Markforged

航太 · 適航核准增材製造



核准的不只是零件，是整條產線

澳洲 Plane Support 以 Markforged FX10 建立專屬航太增材製造實驗室，為 McDermott Aviation 的 Bell 214B 製造客艙空調風管，取得澳洲民航安全局（CASA）APMA 核准。

PLANE SUPPORT × MCDERMOTT AVIATION · QUEENSLAND, AUSTRALIA · 2026

APMA
CASA 零件製造商核准
214B（B-1）客艙空調風管

~2 年
開發與適航舉證歷時
全程與 CASA 諮詢

29 架
McDermott 營運之 Bell 214
15×214B + 14×214ST

FX10
航太增材製造實驗室
核心平台

01

挑戰

THE CHALLENGE

核准主體 APPROVAL HOLDER **Plane Support（澳洲航太工程 / 製造 / 維修，服務全球航空業近 30 年）**	專案發起 INITIATED BY **McDermott Aviation — 澳洲最大私人直升機業者，昆士蘭 Sunshine Coast**
機型 AIRCRAFT **Bell 214B（B-1）· McDermott 為 214B / 214ST 型別檢定證持有人**	零件 PART **客艙空調風管 Cabin air conditioning ducting**
法規框架 FRAMEWORK **CASA APMA 核准 · 擴大既有 CASA Part 21K 增材製造範圍**	平台 PLATFORM **Markforged FX10 · 專設航太增材製造實驗室**

Bell 214B 已非現產機種。McDermott Aviation 運營全球最大的 Bell 214 系列機隊——15 架 214B 與 14 架 214ST，執行空中滅火、重吊、農噴、基礎設施支援與緊急應變任務。機隊規模愈大，**零件斷料的代價就愈直接**：部分件在原有供應管道已難以取得，而一個找不到的零件，就是一架停在棚裡的飛機。

更關鍵的是責任歸屬。McDermott 同時持有 214B 與 214ST 兩型的**型別檢定證（Type Certificate）**——這型機的長期支援，沒有別人可以接手。

> **「等不到零件的飛機，就是不會動的飛機。能在昆士蘭本地做出核准件，我們對這件事的掌握度完全不同。」**
>
> — **John McDermott**，Founder & President, McDermott Aviation



核准的那一類零件：Bell 214B 客艙空調風管，以 Markforged FX10 列印。照片：Plane Support

02

解決方案

THE SOLUTION

Plane Support 承接工程、製造與適航舉證端，McDermott 提供數十年運營與維修這型機的知識，Markforged 在澳洲的經銷夥伴 Invenio 提供在地技術支援。兩家公司花了**近兩年**，直接與 CASA 諮詢，把一顆風管從原件走到核准件。

1 → 2 → 3 → 4

3D 掃描

擷取原廠 214B 風管，建立精確數位模型

逆向工程

為增材製造重新設計；列印前以 Markforged Simulation 驗證結構

建立產線

以 Markforged FX10 為核心，設立專屬航太 AM 實驗室

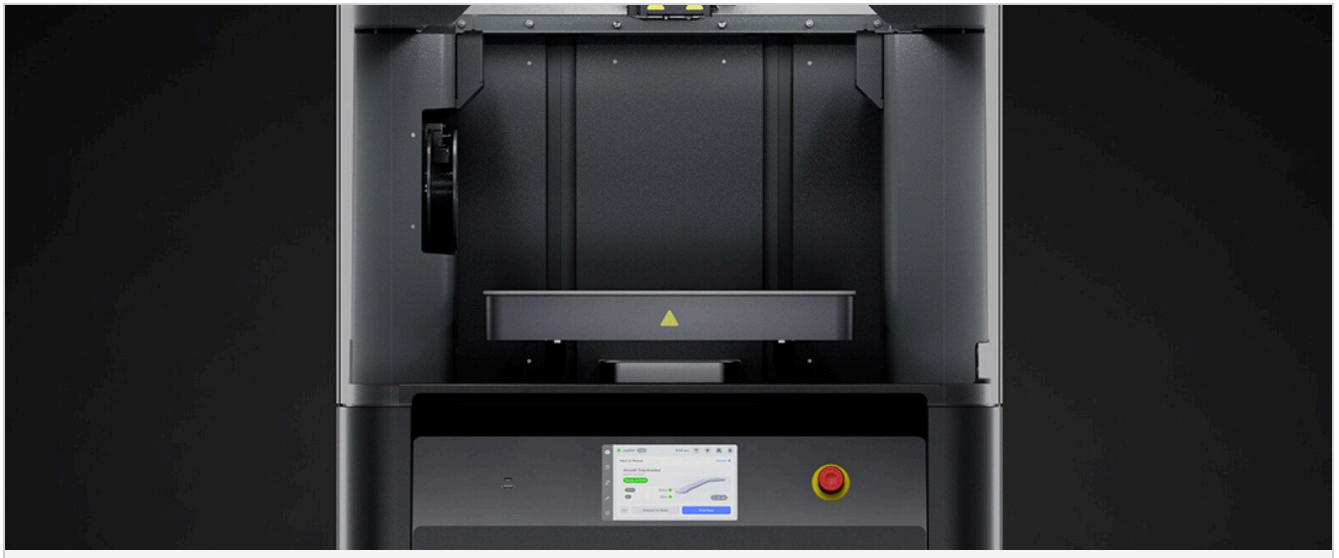
適航舉證

自建品質系統、生產管制與檢驗方法，逐項向 CASA 證明

什麼是 APMA 與 Part 21K？

APMA（Australian Parts Manufacturer Approval）是澳洲民航安全局 CASA 的零件製造商核准：讓非原廠製造者得以合法生產特定航機零件並裝機使用，核准綁定「誰造、造什麼、怎麼造」。

Part 21K 則是零件製造的適航規章類別。本案的核准，擴大了 Plane Support 既有的 Part 21K 增材製造能力範圍——意思是，這套能力不是為這一顆件而生，而是可以往其他零件延伸。



平台：Plane Support 為本案設立專屬航太增材製造實驗室，核心是 **Markforged FX10** 工業級列印平台。圖為 FX10 原廠照片。

> **「風管聽起來很簡單，真要複製就不是了。這些是複雜的形狀，必須精準貼合、在機上的表現要跟原件一模一樣——而這每一步我們都得向 CASA 證明。」**
>
> — **Jason Hazell**，Director of Engineering, Plane Support

03

核准的範圍

WHAT WAS APPROVED

核准對象與範圍

SCOPE OF THE CASA APPROVAL

核准主體	**Plane Support** —— 作為零件製造商
核准零件	Bell **214B（B-1）客艙空調風管**
核准框架	CASA **Australian Parts Manufacturer Approval（APMA）**
連帶效果	擴大 Plane Support 既有 **CASA Part 21K** 增材製造能力範圍
既有資格	Part 21K・Part 21G・Part 145，並運行 **AS9100** 品質管理系統

APMA
CASA 零件製造商核准
可合法製造並裝機

21K
既有 Part 21K 範圍
因本案往外擴大

~2 年
開發與舉證歷時
全程與 CASA 諮詢

1 → n
同一套程序可延伸至
其他零件與其他機型

這份核准真正的產出，不是那顆風管，而是**一條走通了的路徑**：沒有前例可循時，程序、品質系統與檢驗方法都是從零建立，再逐項向主管機關證明。底子建好之後，下一顆零件走的是同一條路。

> **「我們沒有現成的流程可以照抄，所以自己做出程序、品質系統與檢驗方法，再跟 CASA 一步步走過。這套底子，現在成了我們做其他零件、其他機型的通路。」**
>
> — **Jason Hazell**，Director of Engineering, Plane Support

用語說明

CASA 核准的對象，是 Plane Support 作為製造商、以及那顆特定零件的製造方案；Markforged FX10 是該核准製程中所使用的平台。精準的說法是「**以 Markforged FX10 為核心所建立的製程，取得 CASA APMA 核准**」。公開新聞稿未揭露交期與成本數字，本文因此不作推估。

04

意義與脈絡

SIGNIFICANCE & LINEAGE

對**機隊與型別檢定證持有人**而言，老機型的停產件從此有了合法的本地補給路徑，不必完全受原廠供應鏈的節奏支配。對**MRO 與零件製造商**而言，APMA 與 Part 21K 是可累積的資格資產——第一顆件最難，之後是沿用。本案也說明了一件事：適航舉證的門檻落在**程序與檢驗**，不在印表機本身。

這條脈絡上，Markforged 平台在民航認證件的既有紀錄如下：

2024 — **Spectrum Networks × ALOFT AeroArchitects（美國）**

以 FX10 與 X7 平台，單年產出 10,000+ 件已裝機的認證零件；雷射測微儀逐層檢測並自動產出符規報告。服務 VIP／公務機客艙與停產件重製。

認證 — **Cabin Management Solutions（美國）**

Onyx FR-A／Carbon Fiber FR-A 透過 NCAMP 程序在 X7 上完成認證，已開發 100+ 件 end-use 飛行件，具完整材料追溯。

材料 — **阻燃級複材與連續纖維**

Onyx FR-A／CF FR-A 對應 FAA 14 CFR 25.853 客艙阻燃要求；連續纖維複材提供鋁等級強度，重量約為三分之一。

2026 — **Plane Support × McDermott Aviation（澳洲 · 本案）**

以 FX10 為核心的製程取得 CASA APMA 核准，製造 Bell 214B 客艙空調風管；材料 Onyx FR-A，列印前以 Markforged Simulation 驗證。



型別檢定證的責任：McDermott Aviation 創辦人暨總裁 John McDermott —— 「這架飛機的型別檢定證在我們手上，所以讓它持續可被支援，責任就在我們身上。」

05

讓舉證站得住腳的三件事

MATERIAL · INSPECTION · SIMULATION

Plane Support 自建了程序、品質系統與檢驗方法——這是舉證工作的主體。Markforged 於 2026 年 10 月 28 日發布的官方案例，點出讓這套舉證站得住腳的三個環節：**Onyx FR-A** 的批次級材料追溯、Plane Support 依 Part 21K 自建的**非破壞檢驗方法**，以及列印前以 **Markforged Simulation** 驗證結構。

材料　**Onyx FR-A — 批次級材料追溯**

Markforged 的航太級阻燃材料，以微碳纖維強化的尼龍。官方案例指出，Onyx FR-A 提供**完整的批次級材料追溯（lot-level traceability）**，正是適航框架要求的文件與可重複性。FR-A 對應 **FAA 14 CFR 25.853** 客艙阻燃要求，已在 X7 上完成 NCAMP 認證，**FX10 使用同款材料**。

檢驗　**非破壞檢驗 — Plane Support 依 Part 21K 自建**

沒有前例可循，Plane Support 依 **CASA Part 21K** 從零建立程序、品質管制與**非破壞檢驗方法**，逐項向 CASA 證明工業級複材增材製造能穩定達到航空安全標準。這套程序是 Plane Support 自己的資格資產，也是往其他零件、其他機型延伸的基礎。

模擬　**Markforged Simulation — 列印前驗證結構**

逆向工程後的風管內部幾何複雜，需要嚴格的結構驗證。工程團隊在列印前以 **Markforged Simulation** 分析並優化零件表現：在 Eiger 內模擬零件強度與剛性，預測負載下的變形，並自動配置列印參數。

> **「Plane Support 與 McDermott Aviation 的這個里程碑，是增材製造在全球航太產業的關鍵時刻。他們結合 FX10 的工業級精度、Markforged Simulation 的預測能力，以及航太級 Onyx FR-A 的批次級追溯，正面解決了關鍵的供應瓶頸，證明完全通過認證、可上機飛行的複材零件，能以可預期的方式在本地生產，讓執行關鍵任務的飛機持續升空。」**
>
> — **Richard Elving**，Head of Sales - APAC, Markforged

方案層級說明

Markforged Simulation 屬 Digital Forge Complete（DFC）Advanced 方案模組，非購機即附；On-Prem（禁用雲端）環境的功能範圍另有差異。導入前請確認方案層級與機型支援。

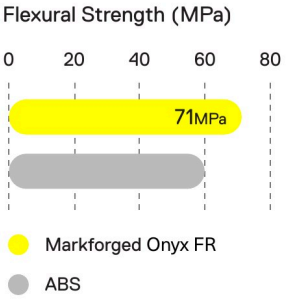
06

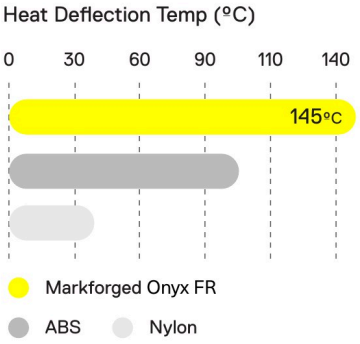
材料介紹：Onyx FR-A

MATERIAL PROFILE

本案的風管以 **Onyx FR-A** 列印。它是 Markforged 阻燃複材 Onyx FR 的航太版本：同樣是以微碳纖維強化的阻燃尼龍，再加上航太零件需要的兩件事——**批次級材料追溯**，以及通過 **14 CFR 25.853** 對多數 3D 列印件所需的測試項目。Markforged 官方將它定位為針對航太、交通運輸與汽車產業需求而設計的材料。







材料比較：彎曲強度與熱變形溫度，對照 ABS 與尼龍。圖中標示為 Onyx FR；依官方規格書，Onyx FR-A 這兩項數值相同。
圖：Markforged 官方客戶案例

71 MPa 彎曲強度 ASTM D790	**145 °C** 熱變形溫度 ASTM D648 B	**3.6 GPa** 彎曲模數 ASTM D790	**40 MPa** 拉伸強度 ASTM D638

阻燃

阻燃、煙密度與毒性（FST）

2 mm 厚度通過 FAR 25.853 垂直燃燒（60 秒、12 秒）與水平燃燒，以及 Boeing BSS 7239 燃燒毒性；煙密度在 3.7 mm 通過。熱釋放（Heat Release）在 3.7 mm 試片未通過——依 FAA 政策聲明 PS-ANM-25.853-01-R2，曝露面積低於門檻的客艙內裝件，多數不需要做這一項；個別零件適不適用，仍須依零件條件判定。

機型

X7、FX10、FX20 皆可列印，可加連續碳纖維

三款機型都能列印 Onyx FR-A，也都可以用 **Carbon Fiber FR-A** 連續碳纖維補強；規格書列出 Carbon Fiber FR-A 的彎曲強度為 540 MPa。官方案例沒有說明本案風管是否加入連續纖維。

數值引自 Markforged《Onyx FR-A and Carbon Fiber FR-A Supplemental Datasheet》REV 1.2A（2025 年 6 月 16 日）。實際表現會因環境條件、零件幾何、列印方向與負載條件而異。

Markforged

最難的從來不是印出來，
是證明它可以上飛機。

Proving it can fly is the hard part.

Plane Support 花了近兩年，把一顆 Bell 214B 風管從掃描、逆向、重新設計，一路走到主管機關簽字。程序、品質系統與檢驗方法齊備之後，下一顆零件、下一型飛機，走的是同一條路——這就是為什麼這份核准的價值，遠大於那顆零件本身。

SOURCES

Markforged — “Markforged Technology Powers Milestone CASA Approval for Flight-Ready 3D-Printed Components on Heavy-Lift Firefighting Helicopters” (2026-10-28)

Markforged Customer Success Story — Plane Support (2026-10)

Markforged — Onyx FR-A and Carbon Fiber FR-A Supplemental Datasheet, REV 1.2A (2025-06-16)

AerialFire Magazine — “Plane Support Gains CASA Approval for 3D Printed 214B Helicopter Parts” (2026-10-12)

Plane Support — planesupport.com · McDermott Aviation — mcdermottaviation.com · Invenio — invenio3d.com.au

註：本文事實、人物職稱、語錄、法規框架與時程，引自 Markforged 2026 年 10 月 28 日官方新聞稿與客戶案例，以及 Plane Support 與 McDermott Aviation 2026 年 10 月 12 日聯合發布之新聞稿（機隊架數等營運數字出自後者）；中譯由 Markforged 大中華區整理。CASA 核准之對象為 Plane Support 作為製造商及其特定零件製造方案，非對任何印表機品牌之適航背書。公開資料未揭露交期與成本，本文未作推估。材料數值引自 Onyx FR-A 官方補充規格書 REV 1.2A。人物與零件照片：Plane Support。